

Петрозаводский Государственный университет
Институт математики и информационных технологий
Направление подготовки бакалавриата
09.03.04 - Программная инженерия

Практическая работа
Бинарные числа и их применение

Выполнил:
студент 1 курса группы 22107
Какнаев Артем Владимирович

Проверил:
Преподаватель Чистяков Дмитрий Борисович

Оглавление

1	Введение	2
2	Основная часть	3
2.1	Преимущества и особенности бинарной системы	3
3	Применение бинарной системы	5
3.1	Области применения бинарных системы	5
4	Пример альбомной страницы	7
5	Таблицы	8
5.1	Простая таблица	8
5.2	Объединение строк	8
6	Математические основы бинарной системы	9
6.1	Пример разложения	9
6.2	Арифметические операции	9
6.3	Теорема	9
7	Пример программного кода	10
7.1	Вывод на экран Hello, World!	10
7.2	Перевод числа в двоичную систему	10
8	Визуализация графиков	11
8.1	Функция одной переменной	11
8.2	Окружность	12
8.3	Полярная координата	13
8.4	Поверхности	13
8.5	Цилиндрические и сферические координаты	14
9	Заключение	15

Глава 1

Введение

Бинарная система счисления играет ключевую роль в современной информатике и вычислительной технике. Все цифровые устройства, **включая компьютеры, смартфоны и микроконтроллеры**, используют именно эту систему для хранения и обработки информации.

В отличие от десятичной системы, привычной для человека, бинарная система оперирует всего двумя символами: нулём и единицей. Это значительно упрощает реализацию вычислений на уровне электронных схем, так как физически удобно представлять два состояния: есть сигнал или нет сигнала.

Актуальность изучения бинарной системы обусловлена тем, что она лежит в основе всех современных технологий. Понимание принципов её работы позволяет лучше разобраться в том, как функционируют компьютеры, как происходит обработка данных и каким образом реализуются арифметические операции.

Целью работы является изучение бинарной системы счисления и её применения.

Глава 2

Основная часть

Бинарная система счисления — это позиционная система, в которой используются только две цифры: 0 и 1. Каждая позиция числа имеет вес, равный степени числа 2, начиная с нулевой степени справа налево.

Например, число 101 в двоичной системе можно представить как сумму степеней двойки: первая единица соответствует 2^2 , ноль — 2^1 , последняя единица — 2^0 (некоторые переводы чисел представлены в таблице 5.1). Таким образом, это число равно 5 в десятичной системе. Алгоритм, реализованный на языке C для перевода числа в двоичную систему, представлен в 7.2

Бинарные числа широко используются в вычислительной технике, поскольку электронные компоненты легко реализуют два устойчивых состояния. Это позволяет надёжно хранить и передавать информацию.

Кроме того, бинарная система лежит в основе представления различных типов данных: целых чисел, вещественных чисел, текстовой информации и даже изображений. Любые данные в компьютере в конечном итоге преобразуются в последовательности нулей и единиц.

Преобразование чисел из десятичной системы в двоичную осуществляется путём последовательного деления на 2 с записью остатков. Обратное преобразование выполняется через суммирование степеней двойки.

Таким образом, бинарная система является фундаментом всей цифровой техники и играет важную роль в области программирования и компьютерных наук.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте: <https://otus.ru/journal/dvoichnaya-sistema-schisleniya-i-binarnyj-kod-chto-nuzhno-znat-novichku/>

2.1 Преимущества и особенности бинарной системы

1. Простота реализации

- (a) Используется только два состояния
- (b) Легко реализуется на электронных схемах

2. Надёжность хранения данных

- (a) Устойчивость к помехам

(b) Простота проверки ошибок

Глава 3

Применение бинарной системы

Бинарная система широко применяется в различных областях науки и техники. В первую очередь она используется в компьютерах и цифровых устройствах.

Все операции, выполняемые процессором, основаны на обработке бинарных данных. Арифметические действия, логические операции и управление программами реализуются с использованием двоичных чисел.

Также бинарная система применяется в системах передачи данных. Информация передаётся в виде электрических или оптических сигналов, которые интерпретируются как нули и единицы.

В области хранения информации бинарный код используется в жёстких дисках, SSD-накопителях и оперативной памяти. Данные записываются в виде последовательностей битов, что обеспечивает высокую скорость и надёжность хранения.

Таким образом, бинарная система является универсальным инструментом представления информации в цифровом мире.

3.1 Области применения бинарных системы

- Вычислительная техника
 - Процессоры
 - Оперативная память
- Передача данных
 - Сети передачи информации
 - Интернет
- Хранение информации

На рисунке 3.1 показаны процессор и оперативная память.



Рис. 3.1: Процессор и оперативная память

Глава 4

Пример альбомной страницы

Альбомная ориентация страницы используется в тех случаях, когда необходимо разместить широкие таблицы, схемы или графики.

В рамках данной работы эта страница демонстрирует возможность изменения ориентации документа. В дальнейшем здесь можно разместить таблицу с результатами вычислений или сравнительный анализ различных систем счисления.

Использование альбомной страницы позволяет более эффективно организовать пространство документа при работе с широкими данными.

Глава 5

Таблицы

5.1 Простая таблица

Число (2)	Степень	Значение
1	2^0	1
10	2^1	2
Объединённая ячейка		4

Таблица 5.1: Пример таблицы с объединением столбцов

5.2 Объединение строк

Бинарное число	Значение
	5
10	2

Таблица 5.2: Пример объединения строк

Глава 6

Математические основы бинарной системы

Бинарная система счисления тесно связана с математикой, в частности с теорией чисел и алгеброй.

Любое натуральное число можно представить в виде суммы степеней двойки:

$$N = a_n \cdot 2^n + a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \dots + a_0 \cdot 2^0$$

где коэффициенты a_i принимают значения 0 или 1.

6.1 Пример разложения

Рассмотрим число 13:

$$13 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

Следовательно, в двоичной системе:

$$13_{10} = 1101_2$$

6.2 Арифметические операции

Сложение бинарных чисел выполняется по следующим правилам:

$$0_2 + 0_2 = 0_2, \quad 1_2 + 0_2 = 1_2, \quad 1_2 + 1_2 = 10_2$$

6.3 Теорема

Любое натуральное число имеет единственное представление в двоичной системе счисления.

Это утверждение следует из общей теоремы о представлении чисел в позиционных системах.

Глава 7

Пример программного кода

7.1 Вывод на экран Hello, World!

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello , World!");
    return 0;
}
```

7.2 Перевод числа в двоичную систему

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, binary[32], i = 0;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &n);
    while (n > 0) {
        binary[i] = n % 2;
        n = n / 2;
        i++;
    }
    printf("Binary: ");
    for (int j = i - 1; j >= 0; j--) {
        printf("%d", binary[j]);
    }
    return 0;
}
```

Глава 8

Визуализация графиков

8.1 Функция одной переменной

График функции $y = x^2$

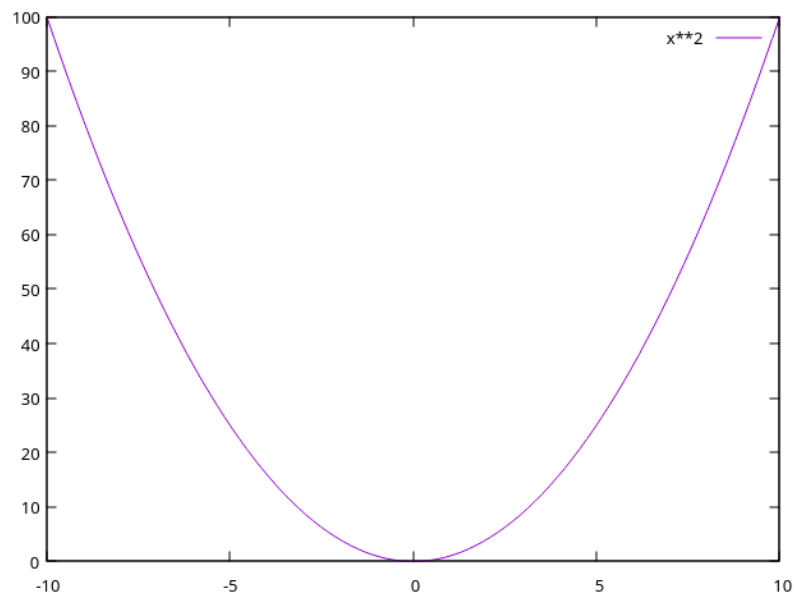


Рис. 8.1: График функции $y = x^2$

8.2 Окружность

Параметрическое уравнение окружности:

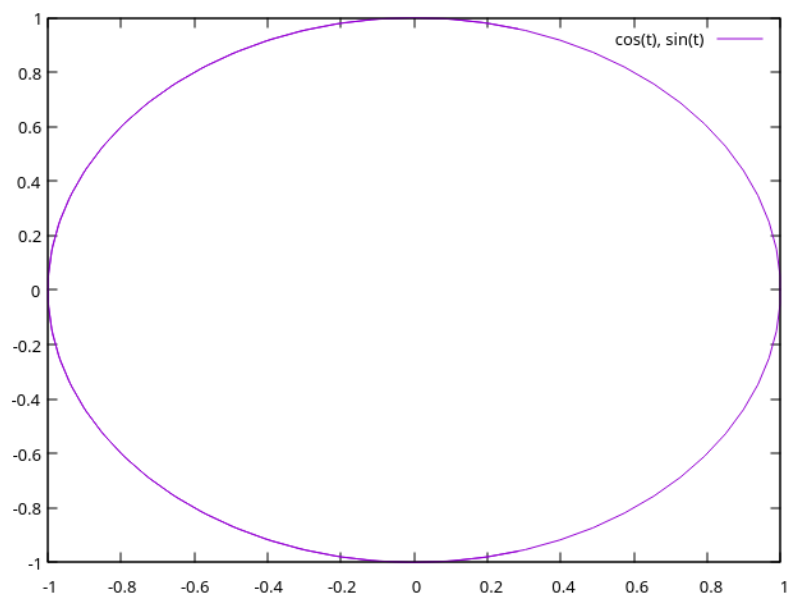


Рис. 8.2: Параметрическая кривая (окружность)

8.3 Полярная координата

Пример спирали в полярной системе:

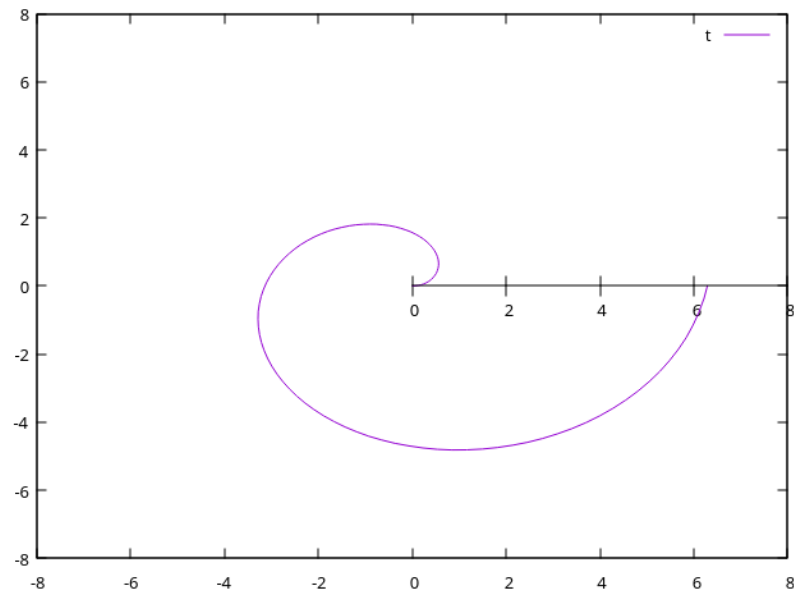


Рис. 8.3: Кривая в полярных координатах

8.4 Поверхности

Пример поверхности $z = x^2 + y^2$:

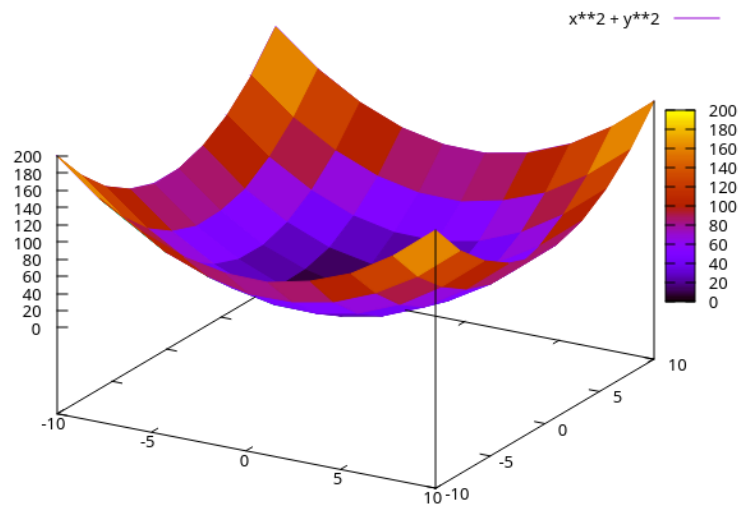


Рис. 8.4: Поверхность

8.5 Цилиндрические и сферические координаты

Цилиндр:

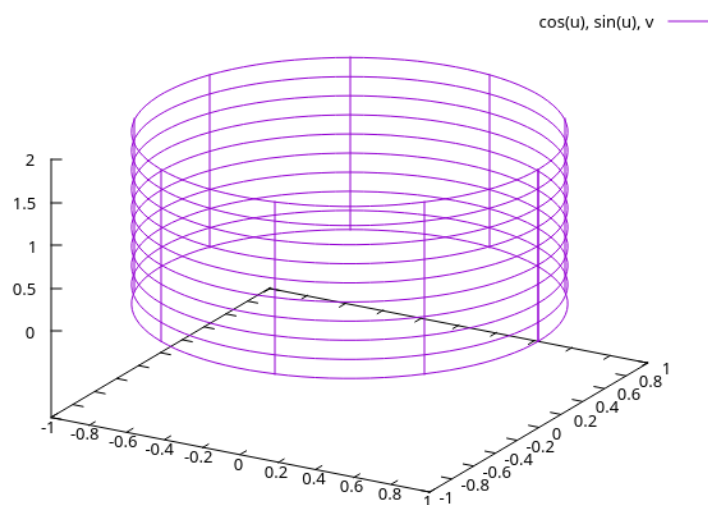


Рис. 8.5: Цилиндр

Сфера:

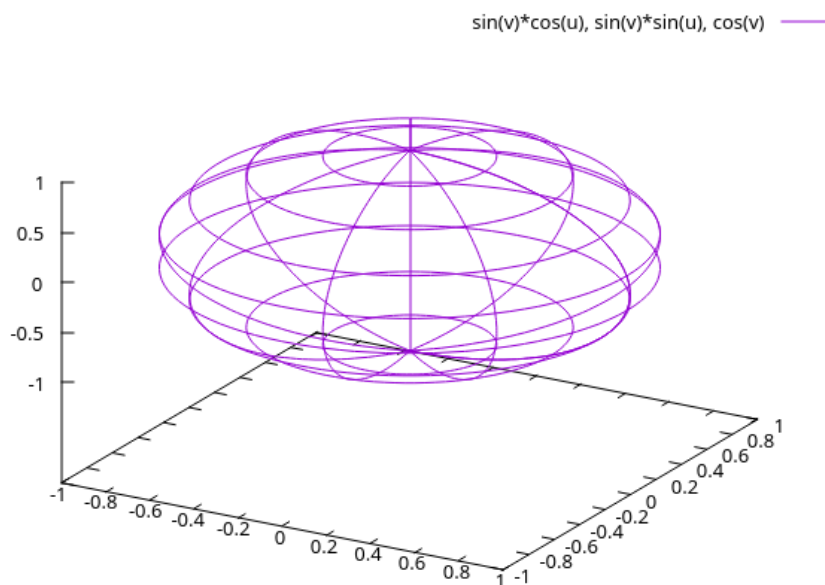


Рис. 8.6: Сфера

Глава 9

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была рассмотрена бинарная система счисления и её роль в современной вычислительной технике.

Было установлено, что использование всего двух состояний значительно упрощает реализацию аппаратных и программных решений. Благодаря этому бинарная система стала основой всех цифровых устройств.

Также были рассмотрены основные принципы представления чисел и данных в двоичном виде, а также области применения данной системы.

Полученные знания являются фундаментальными для дальнейшего изучения информатики, программирования и смежных дисциплин.

Литература

- [1] Д. Кнут. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы.
- [2] А.Н. Колмогоров. Введение в теорию информации.
- [3] <https://otus.ru/journal/dvoichnaya-sistema-schisleniya-i-binarnyj-kod-cto-nuzhno-zn>